

第7章 参数估计

7.1 点估计

案例1 职业满意度调查问题，假设研究人员已经发现那个特定职业的满意度符合下面的一般分布律：

X	0	1	3	5
P	θ^2	$1-\theta-2\theta^2$	θ	θ^2

下表是某大企业人力资源部随机抽查的100个该职业从业人员的数据，怎么估计参数 θ ？

5	0	3	0	0	3	3	5	3	3	1	3	3	5	5	3	3	1	0	0
5	1	5	3	0	3	0	3	3	1	3	5	1	3	1	0	5	3	0	3
0	3	5	5	5	3	1	1	3	3	3	1	3	0	5	1	3	3	3	3
5	5	3	3	5	3	0	5	3	3	0	3	3	0	1	3	3	5	3	0
3	5	5	5	3	0	0	0	0	3	0	1	5	1	5	3	5	3	5	1

一般点估计的定义

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, 其中 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 为未知参数:

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本

用 k 个统计量:

$$\hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$\hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

.....

$$\hat{\theta}_k(X_1, X_2, \dots, X_n)$$



去估计 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的方法称为点估计法

当测得一组样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 时，代入上述统计量，即可得到
 k 个数：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_k(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{array} \right\} \text{数值}$$

称数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 为未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计值

对应的统计量为未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计量

如何构造统计量？

一、矩估计

案例 1 案例职业满意度调查问题，假设研究人员已经发现那个特定职业的满意度符合下面的一般分布律：

X	0	1	3	5
P	θ^2	$1 - \theta - 2\theta^2$	θ	θ^2

下表是某大企业人力资源部随机抽查的100个该职业从业人员的数据，怎么估计参数 θ ？

5	0	3	0	0	3	3	5	3	3	1	3	3	5	5	3	3	1	0	0
5	1	5	3	0	3	0	3	3	1	3	5	1	3	1	0	5	3	0	3
0	3	5	5	5	3	1	1	3	3	3	1	3	0	5	1	3	3	3	3
5	5	3	3	5	3	0	5	3	3	0	3	3	0	1	3	3	5	3	0
3	5	5	5	3	0	0	0	0	3	0	1	5	1	5	3	5	3	5	1

$$\bar{x} = 2.6632$$

设总体 $X \sim F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 为待估计的参数, 怎么估计 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 呢?

案例2 假设某银行营业部上午9:00 – 12:00这段时间相邻两个客户到来的。**时间间隔** X （单位：分钟），根据长期经验知 X 服从参数为 λ 的指数分布

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中参数 λ 未知，下表是随机采集的相邻两个客户到达时间间隔的**51**个数据。求参数 λ 的矩估计值。

1.9	1.9	8.9	10.3	1.2	7.8	2	2.8	3.5	2.4	0.7	2.9	1.6	1.1	1.6	4.1	6.5
9.1	1.2	0.1	10.6	0.6	3.5	2.5	6.1	1	1.6	2.4	6.3	0.8	1.1	1.1	0	9.4
0.1	2.3	0.5	0.1	10.2	2.2	2	1.7	1.3	1.1	3.3	0.3	5.8	0.9	4.9	1.5	4.9

$$\bar{x} = 3.17$$



案例3 假设某类人群血液中总胆固醇含量 X （单位：mmol/L）正态分布

$N(\mu, \sigma^2)$ ，下列数据是随机抽取的20个人的体检数据：

3.96 5.02 3.23 7.41 4.69 4.39 5.33 5.57 4.38 5.59 4.93

5.59 4.84 4.43 6.27 3.90 5.17 6.42 4.23 5.17 $\bar{x} = 5.0260$

求 μ ， σ^2 的矩估计量与矩估计值？

$cm^2 = 0.8919$



一般地，不论总体服从什么分布，总体期望 μ 与方差 σ^2 存在，
则它们的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = CM_2$$

例 设总体 X 服从Laplace分布:

$$f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, \quad \theta > 0$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 如何求 θ 的矩估计量?

作业: 习题七
2

二、极大似然估计

案例1(续) 职业满意度调查问题, 假设研究人员已经发现那个特定职业的满意度符合下面的一般分布律:

Fisher 1912

X	0	1	3	5
P	θ^2	$1 - \theta - 2\theta^2$	θ	θ^2

下表是某大企业人力资源部随机抽查的100个该职业从业人员的数据, 怎么估计 θ 呢?

5	0	3	0	0	3	3	5	3	3	1	3	3	5	5	3	3	1	0	0
5	1	5	3	0	3	0	3	3	1	3	5	1	3	1	0	5	3	0	3
0	3	5	5	5	3	1	1	3	3	3	1	3	0	5	1	3	3	3	3
5	5	3	3	5	3	0	5	3	3	0	3	3	0	1	3	3	5	3	0
3	5	5	5	3	0	0	0	0	3	0	1	5	1	5	3	5	3	5	1

似然函数的定义

一般地，设 X 为离散型总体，其分布律为

$$P(X = x) = p(x, \theta), \quad x = u_1, u_2, \dots, \theta \in \Theta$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体 X 的样本值，

样本数据出现的概率为

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = p(x_1, \theta) p(x_2, \theta) \cdots p(x_n, \theta)$$

$$:= L(x_1, \dots, x_n, \theta)$$

$$:= L(\theta)$$

称 $L(\theta)$ (或 $\ln L(\theta)$) 为似然函数 (对数似然函数)。

极大似然估计法的 **思想**

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$$

选择适当的 $\theta = \hat{\theta}$, 使 $L(\theta)$ 取最大值, 即

$$L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}) = \max_{\theta} L(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

则称这样得到的 $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为参数 θ 的**极大似然估计值**

称统计量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的**极大似然估计量**

$$\max_{\theta} L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$$

若 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k)$ 关于 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 可微,

—
则称

$$\frac{\partial}{\partial \theta_r} L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_k) = 0, \quad r = 1, 2, \dots, k$$

为似然方程

案例 1（续）职业满意度调查问题，假设研究人员已经发现那个特定职业的满意度符合下面的一般分布律：

X	0	1	3	5
P	θ^2	$1-\theta-2\theta^2$	θ	θ^2

下表是某大企业人力资源部随机抽查的100个该职业从业人员的数据，如何求 θ 的极大似然估计呢？

$$L(\theta) = (\theta^2)^{20} \times (1-\theta-2\theta^2)^{14} \times \theta^{42} \times (\theta^2)^{24}$$

练习 设总体 $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, $x_1, \dots, x_n$ 为其样本观察值, λ 为未知参数, 求 λ 的极大似然估计值.

案例4 某大型游乐场为合理配备安保系统，需统计游客人数的分布，根据经验每周的游客数 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，那么就需要估计其中的参数 μ, σ^2 ，请根据近期52周的样本数据（单位:万人），计算 μ, σ^2 的极大似然估计值。

9.34	16.11	10.94	9.75	10.72	8.9	8.01	19.97	17.11	12.69	7.56	8.84	11.1
14.28	7.31	4.04	6.93	12.77	12.96	13.16	11.25	12.28	10.12	14.51	7.21	13.17
8.9	10.58	13.49	15.09	8.01	15.82	13.85	11.46	11.04	10.97	10.69	11.76	11.85
14.39	16.69	13.21	10.99	13.73	12.28	8.3	14.79	12.69	12.12	13.37	12.54	8.59

想一想：似然函数为什么？

$\bar{x} = 11.68 \quad s^2 = 10.97$

游客数 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

9.34	16.11	10.94	9.75	10.72	8.9	8.01	19.97	17.11	12.69	7.56	8.84	11.1
14.28	7.31	4.04	6.93	12.77	12.96	13.16	11.25	12.28	10.12	14.51	7.21	13.17
8.9	10.58	13.49	15.09	8.01	15.82	13.85	11.46	11.04	10.97	10.69	11.76	11.85
14.39	16.69	13.21	10.99	13.73	12.28	8.3	14.79	12.69	12.12	13.37	12.54	8.59

想一想：似然函数为什么？

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

一般地, 若 总体 X 为连续型随机变量, 密度函数 (或概率分布) 为 $f(x, \theta_1, \dots, \theta_k)$, 其中 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 为未知参数

设 $x_1, \dots, x_n$ 为样本值

定义 似然函数 为:

$$L(\theta_1, \dots, \theta_k) =$$

案例4 某大型游乐场为合理配备安保系统，需统计游客人数的分布，根据经验每周的游客数 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，请根据近期52周的样本数据（单位:万人）计算 μ, σ^2 的极大似然估计值。

$$\bar{x} = 11.68 \quad s^2 = 10.97$$

案例4（续） 设某大型游乐园的每周游玩人数 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数, 试根据案例4的样本数据, 求每周游玩人数**超过15万**的概率 **$P(X > 15)$** 的极大似然估计值

$$\hat{\mu} = 11.68$$

$$\hat{\sigma}^2 = 10.76$$

$$\Phi(1.01) = 0.8438$$

极大似然估计
的不变性原理:

设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的极大似然估计值

$u = u(\theta)$ ($\theta \in \Theta$) 是 θ 的连续函数,

则_____是 $u(\theta)$ 的极大似然估计值

例 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)}, & x \geq \theta; \\ 0, & x < \theta \end{cases}$$

λ 已知, θ 为未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 求 θ 的极大似然估计量。

作业 习题七

5, 6(1)(3)(5), 7

补充题

设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, 2\sigma^2)$, X 与 Y 相互独立。设 $X_1, \dots, X_m$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $Y_1, \dots, Y_n$ 为来自总体的简单随机样本。

(1) 写出似然函数 $L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)$

(2) 求 μ_1, μ_2, σ^2 极大似然估计量

不用提交

16. 设总体 X 的概率密度函数

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数，从总体中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ ，并判断是否为无偏估计量；
- (2) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

不用提交

18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自对数正态分布总体 X 的简单样本, 即 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $-\infty < \mu < +\infty, 0 < \sigma < +\infty$ 。

- (1) 求 X 的期望 EX 和方差 DX ;
- (2) 求 X 的期望 EX 和方差 DX 的极大似然估计。

17. 设 X 为某种电子元件的失效时间 (单位: h), 其概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \beta e^{-\beta(x-\alpha)}, & x > \alpha > 0, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$$

其中 $\beta > 0$. 随机抽取 n 个该种电子元件, 独立地进行测试, 失效时间分别记为 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

- 1) 设某系统由 n 个该种电子元件串联而成, 试求该系统失效时间的概率密度;
- 2) 当 β 已知时, 求 α 的极大似然估计量.

不用提交

二、计算题与证明题

13. (8 分) 设总体 X 的密度为

$$f(x) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, -\infty < x < +\infty$$

其中 $\sigma > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本.

- (1) 求 σ 的极大似然估计量 $\hat{\sigma}$;
- (2) 证明 $\hat{\sigma}$ 是 σ 的无偏估计量和一致估计量.

16. (9 分) 设总体 X 具有概率密度

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta}{2^\theta} x^{\theta-1}, & x \in (0, 2); \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad \text{其中参数 } \theta > 0 \text{ 未知.}$$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的一个简单样本, 求 θ 的矩估计量和最大似然估计量。